Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumno – Comisión 13

Oscar Hernán León Oyarzo

Tecnicatura Universitaria en Programación – Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Carolina Bruno

Docente Tutor

Prof. Laureana Gangge

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Consignas 3
Desarrollo 4
Consigna 1: Análisis FODA del Proyecto 4
Fortalezas 4
Debilidades 4
Oportunidades 5
Amenazas 5
Consigna 2: Objetivos y Metas 6
Objetivo general 6
Metas cuantitativas 7
Consigna 3: Planificación Temporal (Diagrama de Gantt) 7
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 8
Conclusión 9
Referencias 9

Introducción

Esta segunda entrega del Trabajo Práctico Integrador continúa el análisis iniciado en la Entrega N.º 1, donde se seleccionó como caso de estudio a MetriLab S.R.L., un laboratorio de calibración e instrumentación que presta servicios a la industria del petróleo y gas en la región patagónica, y se definió el módulo de software a desarrollar: un Sistema de Inventario de Calibración.

El foco ya no está puesto en comprender la organización, sino en planificar el desarrollo del sistema. Para ello se aplican tres herramientas clásicas de la función de planeación del proceso administrativo: el análisis FODA, orientado de forma exclusiva a la viabilidad del proyecto de software; la definición del objetivo general y de metas medibles que permitan evaluar si el sistema alcanzó los resultados esperados; y la planificación temporal de las tareas mediante un Diagrama de Gantt.

Cabe aclarar que el proyecto se desarrolla de manera individual, por lo que los roles indicados en la planificación (Analista, Desarrollador y Responsable de Calidad) corresponden a funciones asumidas por una misma persona en distintas etapas del trabajo. Esta condición no es un dato menor: se refleja tanto en el diagnóstico FODA como en los plazos estimados.

Objetivos

Que el estudiante logre:

- Diagnosticar la viabilidad del proyecto de software mediante una matriz FODA que distinga factores internos de factores del entorno.
- Redactar un objetivo general claro y establecer metas cuantitativas que permitan verificar el cumplimiento del proyecto.
- Planificar las etapas del desarrollo mediante un Diagrama de Gantt, identificando tareas, duraciones, precedencias y responsables.
- Sostener la coherencia entre el diagnóstico, los objetivos y la planificación, y con el caso definido en la entrega anterior.

Consignas

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto, clasificando las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema.

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software, estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Desarrollo

Consigna 1: Análisis FODA del Proyecto

El diagnóstico que sigue se refiere exclusivamente a la viabilidad del proyecto de software y no a la situación general de MetriLab S.R.L. Las fortalezas y debilidades corresponden a factores internos, bajo control de quien desarrolla el sistema, mientras que las oportunidades y amenazas provienen del entorno en el que ese sistema deberá implantarse.

Fortalezas

- Conocimiento directo del dominio: la experiencia profesional propia en calibración e instrumentación permite relevar los requerimientos sin intermediarios y comprender las exigencias de la norma ISO/IEC 17025 que el sistema debe soportar.
- Experiencia previa en el desarrollo de herramientas propias de gestión de instrumentos, con criterios de diseño ya probados.
- Acceso directo a los usuarios finales, lo que permite validar las funcionalidades durante el propio desarrollo y no recién en la implementación.
- Alcance acotado del proyecto: se desarrolla un módulo específico y no un sistema integral de gestión, lo que reduce el riesgo de desvío.
- Toma de decisiones ágil, al no depender de la coordinación entre varias personas.

Debilidades

- Equipo conformado por una sola persona: no existe reemplazo ante imprevistos ni una revisión de pares natural sobre el código producido.
- Tiempo de desarrollo limitado, compartido con la actividad laboral y con la cursada.
- Experiencia acotada en algunas áreas técnicas, particularmente en el diseño de la base de datos y en las pruebas formales de calidad.

- Estimaciones de tiempo poco precisas, por no contar con proyectos previos de esta escala que sirvan de referencia.
- Escasa documentación de los procesos actuales: buena parte de la información se encuentra en planillas dispersas y en el conocimiento personal de cada técnico, lo que encarece la etapa de relevamiento.

Oportunidades

- Exigencia normativa creciente en materia de trazabilidad y auditorías, que empuja a los laboratorios a digitalizar sus registros de calibración.
- Disponibilidad de tecnologías libres y gratuitas que reducen de manera significativa el costo de desarrollo e infraestructura.
- Los sistemas LIMS comerciales presentan costos elevados y un alcance sobredimensionado para laboratorios de tamaño acotado, lo que deja un espacio sin cubrir.
- Existe un antecedente de digitalización parcial dentro del laboratorio: una rutina que generaba automáticamente la carpeta de cada equipo, junto con una planilla donde se daba de alta el analizador de corte de agua y se archivaban sus certificados. Ese precedente demuestra que el personal ya convive con un flujo de carga y archivo digital, lo que reduce la resistencia al cambio y aporta criterios de organización reutilizables.
- Posibilidad de escalar el sistema hacia otras áreas del laboratorio una vez validado el módulo inicial.

Amenazas

- Existencia de soluciones comerciales ya consolidadas que la dirección podría preferir frente a un desarrollo propio.
- La experiencia previa de digitalización quedó acotada a un único tipo de equipo y no se extendió al resto del circuito: resolvía el archivado de certificados, pero no el control de vencimientos ni la trazabilidad de los patrones. Existe el riesgo de que el nuevo desarrollo siga el mismo camino y quede como una herramienta de nicho si no se integra a todas las áreas.
- Restricciones presupuestarias ligadas al nivel de actividad del sector, que pueden frenar la inversión en infraestructura.
- Cambios normativos que obliguen a rehacer parte del modelo de datos ya construido.

- Riesgos de seguridad sobre información sensible, dado que los certificados y los datos de clientes tienen valor comercial.

La diferencia central entre aquel intento previo y la propuesta actual es de naturaleza, no de escala: la herramienta anterior ordenaba archivos, mientras que el sistema proyectado controla estados y vencimientos. Esa distinción es la que justifica el desarrollo y, al mismo tiempo, marca la condición que debe cumplirse para que el resultado no repita el alcance limitado del antecedente.

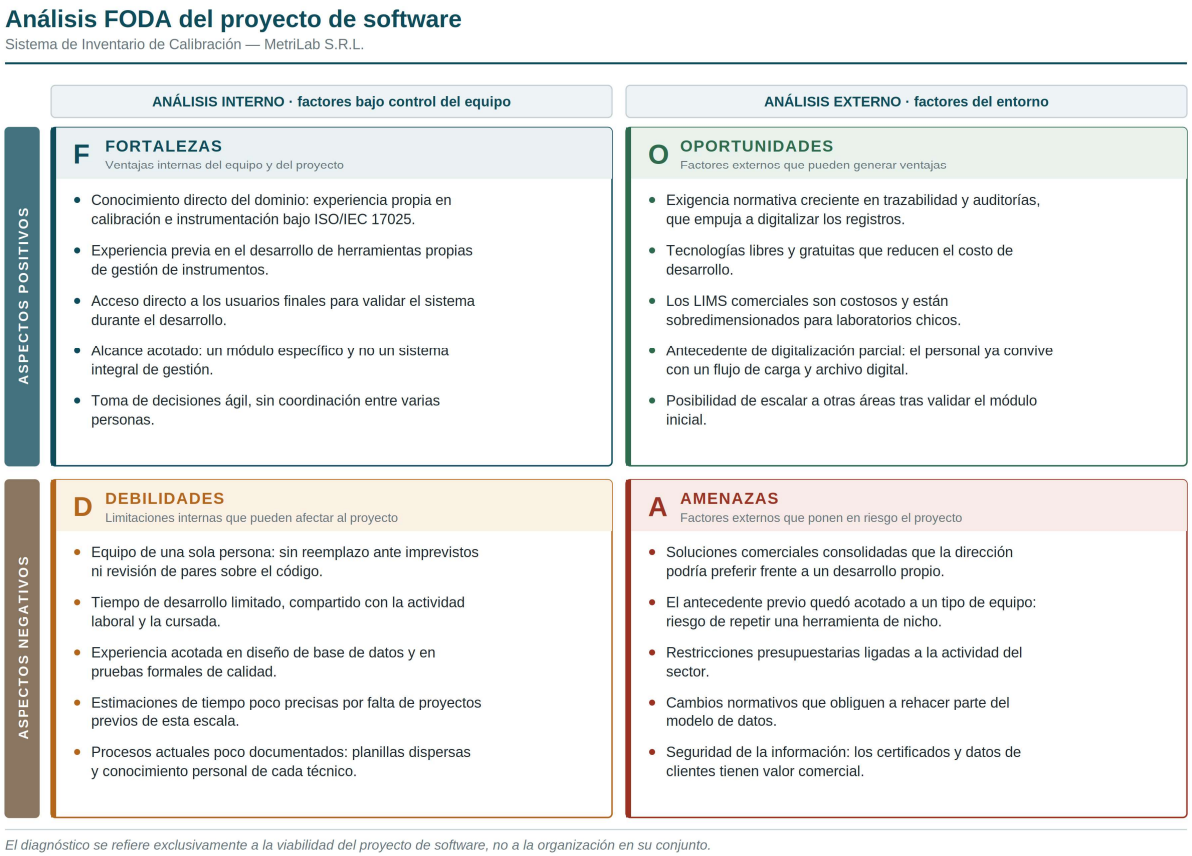


Figura 2. Matriz FODA del proyecto de software. Fuente: elaboración propia.

Consigna 2: Objetivos y Metas

Objetivo general

Desarrollar e implementar un Sistema de Inventario de Calibración para MetriLab S.R.L. que centralice el registro de los instrumentos, el control de vencimientos de los patrones de referencia y la trazabilidad de los certificados emitidos, de modo de sostener el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO/IEC 17025 y reducir la carga manual de datos en el circuito de trabajo del laboratorio.

Metas cuantitativas

1. Reducir en un 70 % el tiempo destinado a la carga de datos de un equipo a lo largo de su paso por el circuito, eliminando la transcripción repetida entre recepción, calibración y facturación. El valor surge de una estimación sobre el circuito actual, en el que los mismos datos se cargan hasta en tres instancias distintas.
2. Lograr que el 100 % de los certificados emitidos por el sistema queden vinculados al patrón utilizado y a su certificado vigente, sin registros incompletos.
3. Responder cualquier consulta de ubicación o estado de un equipo en menos de 5 segundos, operando sobre una base de al menos 5.000 registros históricos.
4. Alcanzar una cobertura de pruebas del 80 % sobre los módulos críticos (alta de equipos, asignación de patrón y emisión de certificado) antes de la puesta en implementación.

La segunda meta es la que vincula de forma más directa el sistema con la exigencia normativa descripta en la entrega anterior: sin esa vinculación entre certificado y patrón, la trazabilidad que exige la norma no puede demostrarse ante una auditoría.

Consigna 3: Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

La planificación se organiza en doce semanas y distingue cinco etapas: análisis, diseño, codificación, pruebas de calidad e implementación. La etapa de codificación se dividió en tres tareas, una por cada función crítica del sistema, con el propósito de habilitar un control de avance intermedio que un bloque único de desarrollo no permitiría.

Las duraciones se expresan en días hábiles y los roles indicados corresponden a las funciones asumidas por el responsable del proyecto en cada etapa, dado que el trabajo es de ejecución individual.

ID	Tarea	Rol responsable	Días	Semanas	Precede
1	Relevamiento y análisis de requerimientos	Analista	10	1 – 2	—
2	Diseño del modelo de datos y de la interfaz	Analista	10	3 – 4	1
3	Codificación: alta y registro de equipos	Desarrollador	10	5 – 6	2
4	Codificación: control de vencimientos y patrones	Desarrollador	10	7 – 8	3
5	Codificación: emisión y trazabilidad de certificados	Desarrollador	10	9 – 10	4
6	Pruebas de calidad e integración	QA	7	10 – 11	5
7	Corrección de desvíos detectados	Desarrollador	5	11	6
8	Implementación, carga inicial y capacitación	Analista	5	12	7

Las tareas 5 y 6 se superponen durante una semana de forma deliberada: las pruebas de calidad comienzan sobre los módulos ya terminados mientras se completa el último de ellos, lo que acorta el plazo total sin alterar las precedencias. La misma lógica se aplica entre las tareas 6 y 7, ya que la corrección de desvíos puede iniciarse sobre los primeros hallazgos sin esperar al cierre completo de las pruebas.

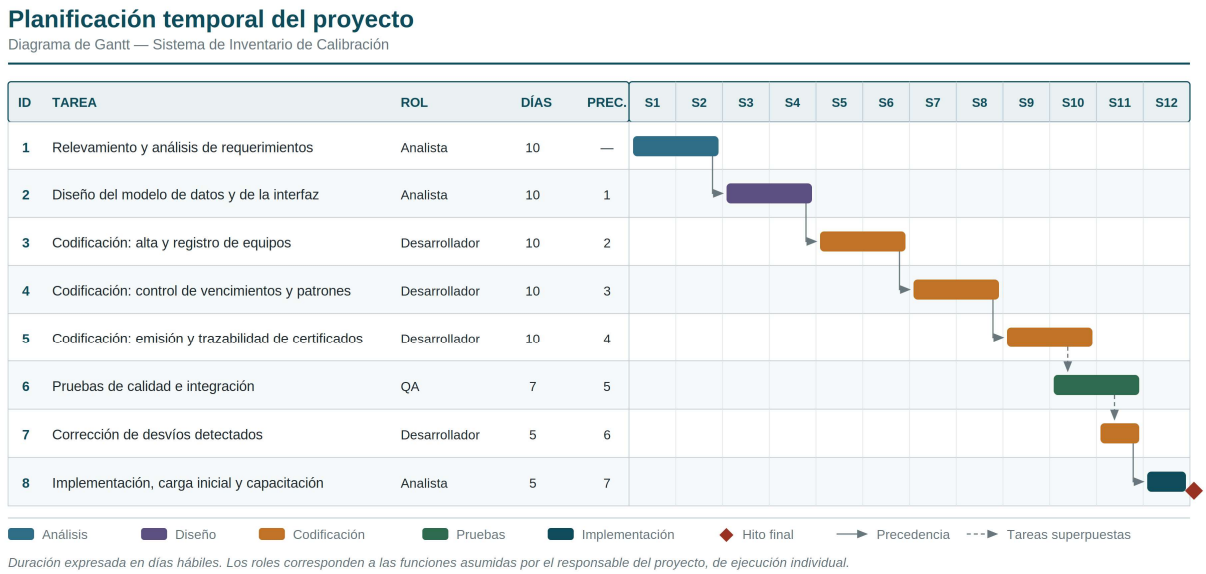


Figura 3. Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente: elaboración propia.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega se utilizó un asistente de inteligencia artificial generativa (Claude, de Anthropic) con dos propósitos específicos: ordenar los factores del diagnóstico dentro de los cuatro cuadrantes de la matriz FODA, y asistir en el diseño gráfico de las Figuras 2 y 3.

El contenido del diagnóstico, las metas propuestas y la secuencia de tareas provienen de mi experiencia profesional en el ámbito de la calibración e instrumentación. En particular, el antecedente de digitalización parcial citado entre las oportunidades y las amenazas corresponde a una experiencia concreta del laboratorio en el que me desempeño. Las respuestas del asistente fueron revisadas y corregidas, descartando las formulaciones genéricas que no se ajustaban a la escala real del proyecto. Asumo la responsabilidad intelectual por la veracidad y la coherencia conceptual del contenido presentado.

Conclusión

El análisis FODA muestra que la viabilidad del proyecto descansa sobre una fortaleza principal, el conocimiento directo del dominio, y enfrenta una debilidad estructural que no puede eliminarse sino solamente administrarse: la ejecución individual. Esa condición es la que justifica el alcance acotado del módulo y la división de la codificación en tareas menores, ya que ambas decisiones reducen el riesgo de que un imprevisto comprometa el conjunto del desarrollo.

Las metas definidas traducen ese objetivo en valores verificables, lo que permite evaluar el resultado del proyecto con criterios objetivos y no con apreciaciones generales. La planificación temporal, por su parte, ordena las tareas según sus dependencias reales y reconoce las superposiciones, en lugar de presentar una secuencia idealizada.

En conjunto, las tres herramientas responden al mismo proyecto definido en la Entrega N.º 1 y preparan el terreno para la entrega siguiente, en la que se abordarán la estructura formal de la organización y el diseño del diccionario de datos que dará soporte al sistema.

Referencias

Chiavenato, I. (2019). *Introducción a la teoría general de la administración* (10.ª ed.). McGraw-Hill.

Koontz, H., Weihrich, H. y Cannice, M. (2012). *Administración: una perspectiva global y empresarial* (14.ª ed.). McGraw-Hill.

Project Management Institute. (2021). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (7.ª ed.). PMI.

Organización Internacional de Normalización. (2017). *ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración*. ISO.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). *Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Herramientas de Administración*. Universidad Tecnológica Nacional.